中国大学生工程实践与创新能力大赛

工程场景数字化赛项说明

周 晋

2026年6月



中国大学生
工程实践与创新能力大赛
National Undergraduate Engineering
Practice And Innovation Ability Competition

目 录

CONTENT

- 赛项背景
- 参赛作品要求
- 赛程安排与评分标准

工程场景数字化赛项的背景

- **制造强国**：工程训练必须从“车铣刨磨”的手工范式走向“数智化”范式
- **数字经济**：工程场景的数字化 = 物理资产 → 数据资产 → 科学决策的转化链
- **两化融合**：工业化 × 信息化深度融合
- **新质生产力**：关注数字化转型在提升新质生产力中的作用
- **新工科建设**：从单一工种训练 → 学科交叉（机械+计算机+人工智能+数据+管理）的复合能力培养

工程场景数字化赛项强调工程问题理解能力、工程分析能力与工程实践能力的综合培养。

重点考察参赛团队：

- **对真实工程问题的识别与准确建模能力；**
- **将数字化技术合理嵌入工程系统、服务工程目标的能力；**
- **从问题分析到方案设计、技术实现、效果验证的完整工程逻辑能力。**

参赛作品要求

1）工程问题来源与项目主题要求

参赛项目**必须基于真实客户或真实工程系统中存在的具体问题**，问题应具备明确的工程背景、应用场景和工程对象，避免假设性、概念化或泛化问题。

参赛团队需明确给出**二元结构的项目主题**，清晰说明：

- 项目采用了**哪一类具体数字化技术**；
- 解决了**哪个具体行业或工程系统中的问题。**

示例：

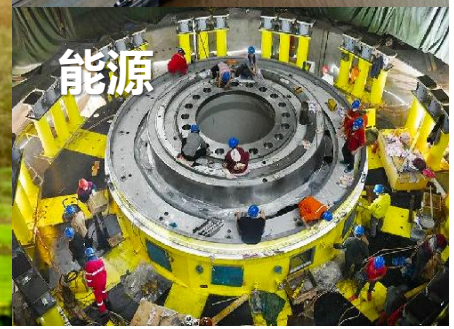
- “AI + 制造业设备故障预测”；
- “数字孪生 + 农业灌溉系统优化”；
- “工业机器人 + 生物工程生产线自动化”。











2）工程问题分析与方案设计要求

项目应围绕具体工程场景，系统性开展工程分析，至少包括以下内容：

① **用户与工程问题调研**：明确工程系统现状、运行模式及存在的关键问题。

② **行业或同类问题解决方案调研**：对已有工程方案或技术路径进行分析，对比其局限性。

③ **具体工程问题分析与方案提出**：从工程角度拆解问题成因，提出针对性的数字化解决方案。

④ **技术路径与实现方案说明**：说明所采用技术在系统中的位置、作用及不可替代性，避免技术的简单叠加和过度应用。

3）工程实践与技术实现要求

参赛项目应自主设计并开发一套**数字—实体耦合的工程系统或工程级原型系统**，能够体现数字化技术在工程系统中的实际运行逻辑。

项目中所采用的技术应：

- 与工程问题高度匹配，服务于明确的工程目标；
- 在工程系统中发挥关键作用，而非仅用于展示技术能力；
- 具备基本的工程可实现性和落地可行性。

4）工程效果与验证要求

项目应围绕工程目标，对方案实施效果进行验证和说明，包括但不限于：

- 成本、效率、质量、可靠性、安全性等工程指标的改善情况；
- 与传统或原有工程系统的对比分析；
- 对方案局限性及工程应用条件的合理说明。

鼓励参赛团队通过数据、实验、仿真或系统运行结果，对工程效果进行客观验证。

5）现场展示与评审体验要求

参赛项目必须能够在现场供评审专家**亲自体验和操作**，尽可能还原真实工程场景中问题识别、分析、决策和优化的过程。

现场展示应重点体现：

- 从问题输入到系统输出的完整工程过程；
- 工程系统的运行逻辑；
- 数字化技术在工程系统中的作用机制。

赛程安排与评分标准

与上一届国赛相同

序号	环节	赛程	评分项目/赛程内容	各项占比
1	第一环节	初赛	任务命题文档	30%
2	第二环节		项目体验	70%
初赛总成绩				100%
说明：产生决赛名单				
4	第三环节	决赛	创新实践	20%
5	第四环节		展示与答辩	80%
决赛总成绩				100%



项目体验

初赛



创新实践

决赛



作品答辩

赛程安排

1）初赛

（1）任务命题文档

根据赛项指导性方向和任务命题文档模版的要求，基于自身参赛作品，设计：

- 决赛现场实践任务的方案（包括设计理念、功能描述、亮点描述、界面详情）
- 拟实现功能涉及的工程体系（包括工程知识与数字化交互形式的匹配机制、所运用的工程知识点）
- 竞赛过程描述及其对应评分标准。

任务命题文档成绩：不仅包括任务命题文档的内容质量符合命题规则，也包括文档的排版规范。

评分标准

初赛：任务命题文档

$$A = 100 \times \frac{\text{本队任务命题文档得分}}{\text{任务命题文档最高得分}}$$

$$\text{任务命题文档得分} = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i}{n}$$

式中，p为匿名网评专家打分，n为评审专家数。

- 内容质量占75分，
- 排版规范占25分；

注意：若修改标题、文档雷同、文档中出现地名、单位名、姓名、电话等，以及各种不应出现的符号*、/、★等，本队任务命题文档成绩均为0分。

赛程安排

1）初赛

（2）项目体验

按照初赛组数抽签确定参赛队分组和上场顺序进行评审。

参赛队需根据竞赛内容准备必要的展示与体验设备。

项目体验环节以工程应用与系统运行体验为核心，重点考察参赛作品在真实工程场景中的应用效果、工程逻辑合理性及数字化技术对工程系统性能的实际改善能力，从参赛项目的完整性、可运行性及安全性等方面进行综合评价，主要包括以下两个方面：

① 工程场景还原与系统体验：a)工程场景表达与数字化建模 ， b)工程系统交互与决策体验， c)工程应用场景适配性

② 工程系统运行与性能表现：a)工程系统运行稳定性与效率，b)系统响应与信息更新能力

2）决赛

（1）创新实践

在规定时间内，各参赛队按照发布的决赛任务命题，采用现场提供的设备和素材，完成相关数字化虚拟仿真项目的设计和制作，并进行系统运行调试。对参赛队的技术能力、工程知识、诚信意识、协作意识等方面进行评价，给出该环节最终成绩。若参赛队没有按规定完成相关内容的制作，取消比赛资格；未按任务命题要求完成的内容或未调试成功并现场运行，扣除决赛总成绩的50%。

自带设备、素材等不允许带的物品不能带入创新实践环节现场，亦不能用于作品开发，否则取消比赛资格。

评分标准

环节：创新实践

环节成绩D（100分）：

- 财富值成绩D_1（25%）
- 技术能力成绩D_2（50%）
- 综合素质成绩D_3（25%）

1）财富值成绩D_1（每队具有初始财富值）

- 财富值是团队相互交易、购买服务等资源的对应等价物。如A队从B队购买开发代码的服务，则A队需按照双方商定的价格，支付B队财富值。
- 每购买一次扣5分，每售出一次加5分。该环节上限为25分。

2）技术能力成绩D2

技术能力根据任务目标的性能指标进行评价，具体取决于现场实践命题要求的关键性能指标（KPI），例如节约的成本、系统的效率、能耗效率、工作岗位数量等工业系统中的典型量化指标。

3）综合素质成绩D_3

- 综合素质分可通过完成社区发布的任务获得，例如社区服务、宣传报道。
- 团队发布社区任务，经过审核通过后，可获得5分，最高得15分；
- 每完成一次社区服务或其他团队发布的任务，结果经社区或任务发布方认可后，加5分；
- 提交一份有效宣传报道材料，内容经社区认可后，加5分。该环节总加分上限为25分。

2）决赛

（2）展示与答辩

按照决赛的组数抽签确定参赛队分组和上场顺序进行答辩。

在规定时间内汇报并展示项目作品，主要包括阐述作品，现场竞赛任务的设计思路，以及回答专家的提问等。

重点考察参赛团队在作品中的设计构思、系统架构设计、开发过程合理性、工程内涵等综合能力表现，主要从工程问题与工程价值、数字化方案与技术实现、现场体验与系统呈现、工程素养与创新性这四个方面评价。

（1）工程问题与工程价值：项目是不是一个必须运用数字化手段来解决的问题。

（2）数字化方案与技术实现：数字化技术是否真正服务于工程问题。

（3）现场体验与系统呈现：用户和利益相关方能否很好地接受新的数字化系统，在真实工程现场长期使用新系统和新机制。

（4）工程素养与创新性：团队是否具备扎实的工程思维与原创能力。

评分标准

环节：展示与答辩

一级指标	二级指标	权重	分值档位	评分描述
A 工程问题与工程价值	A1 真实工程问题识别与界定	12%	10-12	问题来源于真实客户或工程系统，工程对象清晰，属于制约系统性能的关键问题。
			6-9	有实际背景，但工程边界或约束条件描述不完整。
			0-5	问题假设性强或泛化，难以对应具体工程系统。
	A2 工程目标与关键指标（KPI）定义	10%	8-10	明确提出工程改进目标，并给出可量化、可验证的指标。
			5-7	改进方向明确，但指标量化不足。
			0-4	目标停留在定性或概念层。
	A3 工程价值与应用意义	8%	7-8	方案对客户或行业具有明确工程价值，具备推广潜力。
			4-6	价值存在但局限于单一场景。
			0-3	工程价值不清晰。

评分标准

环节：展示与答辩

一级指标	二级指标	权重	分值档位	评分描述
B 数字化方案与技术实现	B1 技术选型与工程匹配度	10%	8-10	二元主题清晰，技术选型与工程问题高度匹配，有明确取舍理由。
			5-7	技术路线合理，但工程适配论证不足。
			0-4	技术堆砌，与工程问题关联弱。
	B2 技术实现深度与完整性	12%	10-12	完整呈现数据→模型→系统输出的技术链路，关键细节清晰。
			6-9	主要模块已实现，但部分环节简化。
			0-5	实现停留在概念或流程图层。
	B3 技术可靠性与工程可落地性	8%	7-8	充分考虑稳定性、扩展性、维护性等工程约束。
			4-6	有工程考虑，但对部署挑战分析不足。
			0-3	未体现工程落地意识。

评分标准

环节：展示与答辩

一级指标	二级指标	权重	分值档位	评分描述
C 现场体验与系统呈现	C1 工程场景还原度	10%	9-10	高度还原真实工程流程与决策逻辑，体验接近真实系统。
			5-8	能体现工程流程，但简化较多。
			0-4	场景抽象，工程感弱。
	C2 交互体验与可理解性	8%	7-8	交互逻辑清晰，评委可快速理解系统工程含义。
			4-6	需要讲解辅助才能理解。
			0-3	交互复杂或逻辑混乱。
	C3 系统运行表现与稳定性	7%	6-7	系统运行稳定、响应及时。
			3-5	基本可运行，但存在卡顿或延迟。
			0-2	系统不稳定，影响评审。

评分标准

环节：展示与答辩

一级指标	二级指标	权重	分值档位	评分描述
D 工程素养与创新性	D1 工程逻辑链完整性	7%	6-7	清晰呈现问题→分析→方案→验证→效果的工程闭环。
			3-5	逻辑基本完整，但深度不足。
			0-2	工程逻辑跳跃明显。
	D2 工程分析深度与专业性	5%	5	对工程机理、约束和风险理解深入。
			3-4	具备基本工程分析能力。
			0-2	工程分析流于表面。
	D3 创新性与原创贡献	3%	3	工程方法、技术组合或应用场景具有明确创新。
			1-2	局部改进或组合创新。
			0	无明显创新点。